

WRRRA 기반 모듈러 광주파수 빔 소수체 구현 연구

잔여류 선택 필터의 정확성 제어 복잡도 및 오차 민감도 계산

최원식 Wonsik Choi

2026년 9월 27일

연구 결론

본 연구는 소수체의 배수 제거를 개별 comb line 제어가 아니라 잔여류 선택 필터의 연쇄로 표현할 수 있음을 확인했다. 이상적 전달함수에서는 N 이 30, 210, 2310일 때 모두 소수 마스크가 수치오차 수준에서 정확히 복원됐다. N 2310에서는 2309개의 독립 선가중치 대신 15개의 주기 필터와 15개의 보호선 복원 동작으로 같은 이산 마스크를 기술했다. 다만 이 결과는 산술 항등식과 축소 전달함수 시뮬레이션에 한정되며 실제 장비 구현은 미검증이다.

판정 대상	현재 판정
산술적 정확성	증명 및 수치 검증 완료
축소 제어 표현	모델 내부에서 성립
잡음 민감도	축소 잡음모델에서 계산 완료
실제 광학 구현	미검증 가설
수론상의 새 정리	주장하지 않음

초록

기존 Prime-Sieve optical comb 제안의 직접적인 난점은 line-by-line 제어 부담이다. 본 연구는 WRRRA Core의 Worldline, Residue, Resource, Action 구성을 이용해 각 소수 p 의 배수선을 한 번에 제거하는 이산 푸리에 잔여류 선택 필터를 구성했다. p 개의 지연 탭 평균은 p 의 배수에서만 1이므로 이를 1에서 빼면 배수에 영점을 갖는 전달함수가 된다. N 이하의 모든 합성수는 제공된 N 이하의 소인수를 가지므로 필터들을 연쇄하고 작은 소수선을 복원하면 이상적 조건에서 소수 지시함수를 정확히 얻는다. 30, 210, 2310 상태의 상대 L2 오차는 각각 3.91×10^{-15} , 3.84×10^{-14} , 4.50×10^{-13} 이었다. 제어 기술은 줄었지만 지연오차가 선 번호에 따라 누적되면서 큰 상태공간에서 먼저 성능을 제한했다.

1 연구 배경

Prime-Sieve State-Space Renormalization and Irreducibility 연구는 소수 체의 상태공간 재구성과 Fourier 관측량을 물리적 testbed에 매핑했다. 광학 장치는 수론을 증명하는 장치가 아니라 이미 정의된 이산 규칙이 물리적 전달함수에서 재현되는지를 시험하는 수단이다. 장윤수 박사의 검토는 이 구성이 물리적으로 배제될 이유는 없지만 실제 frequency comb 제어가 어렵다는 점을 지적했다. 본 연구는 이 지적을 새로운 입력 조건으로 사용한다.

WRRR 적용의 목적은 동일한 관측 결과를 만드는 데 필요한 상태와 제어를 줄이고, 제어 뒤에 남는 오차를 residue로 기록하며, 실패 조건을 수치로 드러내는 것이다.

2 연구 질문과 가설

- 주기적인 잔여류 필터의 곱으로 N 이하의 소수 마스크를 정확히 만들 수 있는가
- 개별 comb line 설정 수에 비해 필요한 고수준 제어 동작과 광학 경로 수를 줄일 수 있는가
- 계수오차 위상오차 지연오차가 커질 때 소수와 합성수의 출력 대비가 어디에서 무너지는가
- 동일 제어 예산의 단순 묶음 또는 개별 억제보다 낫지 않으면 적용 가설을 기각한다

3 WRRR 도메인 구성

WRRR 요소	광주파수 빔 대응	계산 역할
Worldline	단계별 comb line 상태	필터 전후 상태 이력
Residue	남은 합성수와 손상된 소수	누설과 prime power 손실
Resource	필터 탭 위상 정밀도	제어 예산과 오차
Action	주기 필터와 보호선 복원	배수 제거와 소수 복원
Renderer	복소 전달함수 연쇄	최종 출력과 Fourier 관측
Ledger	신규 제거와 잔여 합성수	중복 및 실패 추적

4 정확한 잔여류 선택 필터

정수 n 을 comb line 번호에 대응시킨다. 소수 p 에 대한 p 탭 이산 푸리에 평균을 이용해 다음 전달함수를 정의한다.

$$H_p(n) = 1 - \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \exp\left(\frac{2\pi i k n}{p}\right)$$

근의 합 항등식에 의해 평균은 n 이 p 의 배수일 때만 1이다. 따라서 H 는 p 의 배수에서 0이고 다른 잔여류에서는 1이다.

$$\frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} e^{2\pi i k n/p} = \mathbf{1}_{p \mid n}, \quad H_p(n) = \mathbf{1}_{p \nmid n}$$

N 이하의 합성수는 반드시 제공된 N 이하의 소인수를 갖는다. 모든 해당 필터를 곱하면 합성수가 제거되며, 필터가 함께 제거한 작은 소수선은 보호 채널로 복원한다.

$$M_N(n) = \mathbf{1}_{\{2, \dots, N\}}(n) \prod_{p \leq \sqrt{N}} H_p(n) + \sum_{p \leq \sqrt{N}} \mathbf{1}_{\{p\}}(n) = \mathbf{1}_{p \cap [2, N]}(n)$$

이 식은 이산 comb grid 위에서 정확하다. 실제 광학장치가 이상적인 복소 탭 계수를 구현할 수 있다는 뜻은 아니다.

5 제어 복잡도

$$A_{\text{WRRRA}}(N) = 2\pi(\sqrt{N}), \quad T_{\text{paths}}(N) = \sum_{p \leq \sqrt{N}} (p + 1) + \pi(\sqrt{N})$$

고수준 동작 수는 필터 적용과 작은 소수 복원을 합해 계산했다. 광학 경로 대응치는 각 p 필터의 직접 경로와 p 개 탭, 보호선 복원 채널을 합산했다. 이 값은 실제 칩 면적이나 삽입손실이 아니다.

N	소수 수	독립 선 설정	WRRRA 동작	경로 대응치	동작 감소
30	10	29	6	16	79.3%
210	46	209	12	53	94.3%
2310	343	2309	30	358	98.7%

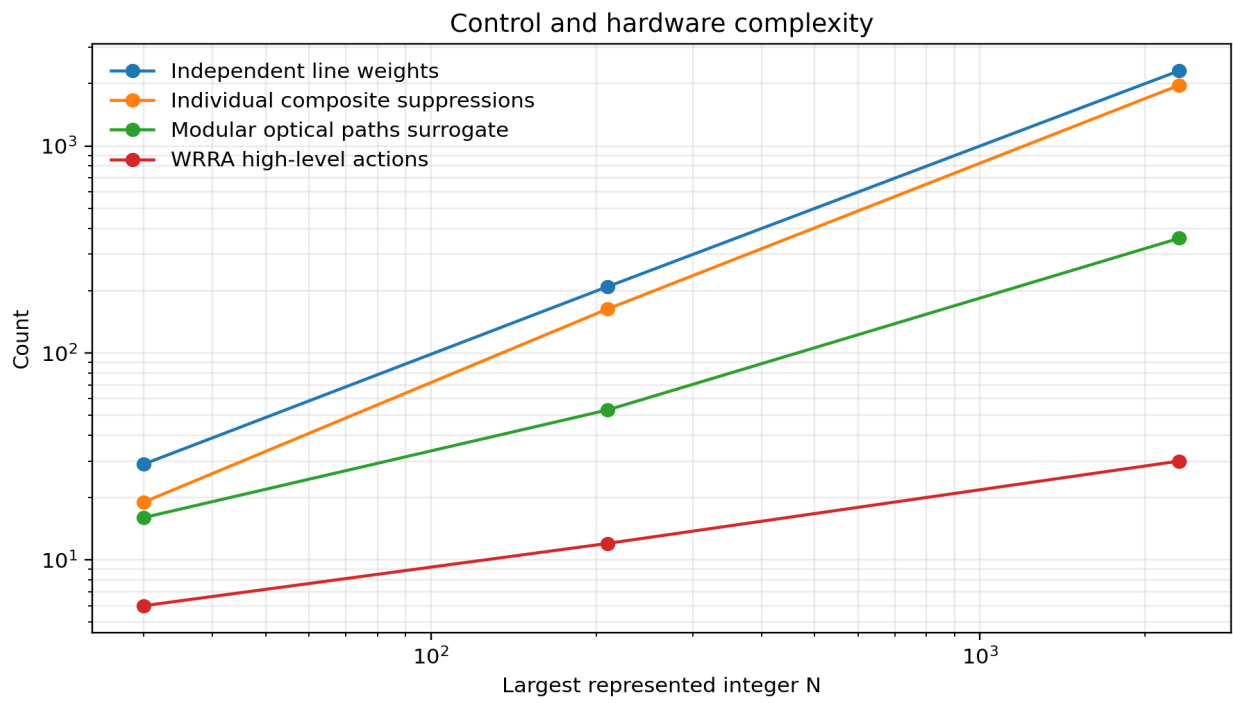


그림 1 제어 및 구조 복잡도 비교

6 계산 방법

검증 규모는 30, 210, 2310 상태로 정했다. 이상적 출력, 같은 고수준 동작 예산으로 일부 합성수만 개별 제거하는 기준선, 동일 개수의 균등 구간에 상수 가중치를 주는 기준선을 비교했다. 잡음 계산은 시드 20260927을 고정하고 각 탭의 계수오차 고정 위상오차 지연 상대오차를 적용했다.

$$\widetilde{H}_p(n) = 1 - \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} (1 + \varepsilon_{p,k}) \exp \left[i \left(\frac{2\pi n k}{p} (1 + \eta_{p,k}) + \phi_{p,k} \right) \right]$$

측정량은 상대 L2 오차, Fourier power correlation, 합성수 누설, 소수 대 합성수 대비, prime power 5백분위수, precision recall F1이다. 보수적 통과 기준은 평균 F1과 5백분위 F1이 0.95 이상이고 5백분위 대비가 20 dB 이상인 경우다.

7 계산 결과

7.1 이상적 정확성

N	상대 L2 오차	Fourier 상관	F1
30	3.911e-15	1.000000000000	1.000
210	3.843e-14	1.000000000000	1.000
2310	4.497e-13	1.000000000000	1.000

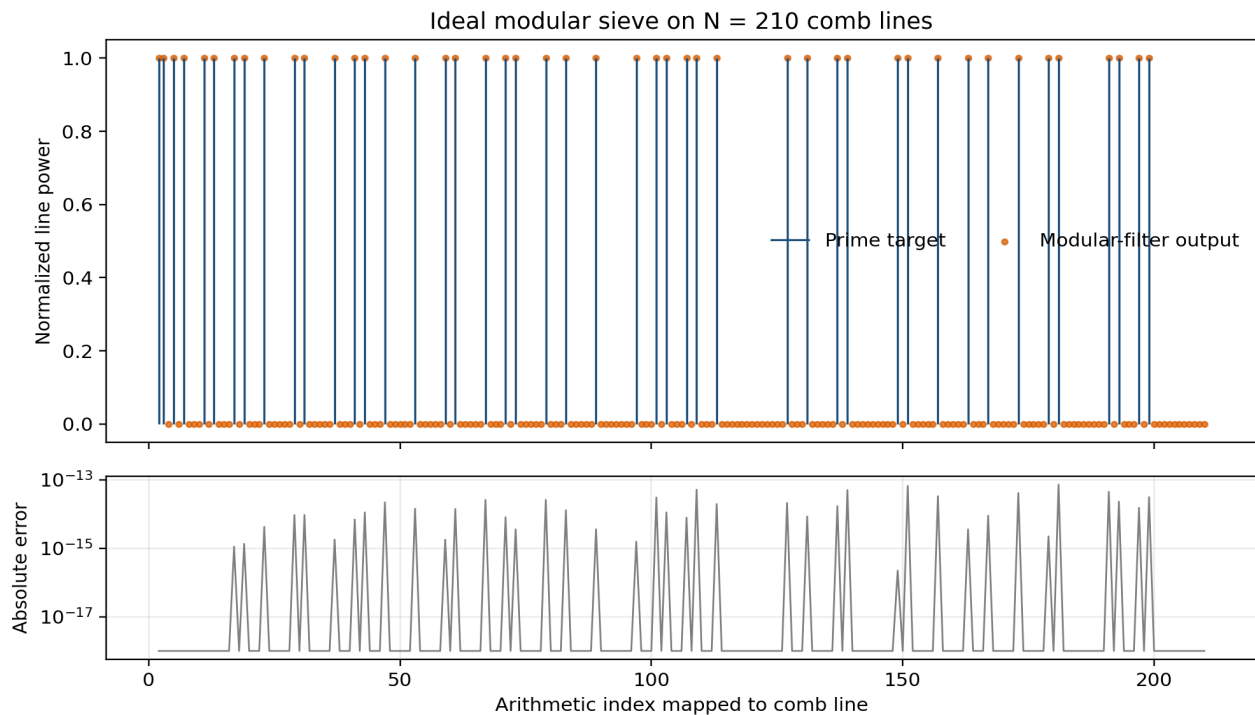


그림 2 N 210에서 이상적 소수 마스크와 모듈러 필터 출력

7 2 동일 제어 예산 기준선

N	동작 예산	개별 억제 F1	균등 묶음 F1	WRR F1
30	6	0.606	0.560	1.000
210	12	0.379	0.391	1.000
2310	30	0.262	0.266	1.000

WRR 방식은 p 의 배수라는 산술 구조를 하나의 물리 동작으로 소유해 같은 고수준 동작 예산에서 정확한 마스크를 만들었다. 각 주기 필터의 내부 탭 수를 포함하면 하드웨어 감소폭은 고수준 동작 감소폭보다 작다.

7 3 계수 및 위상오차

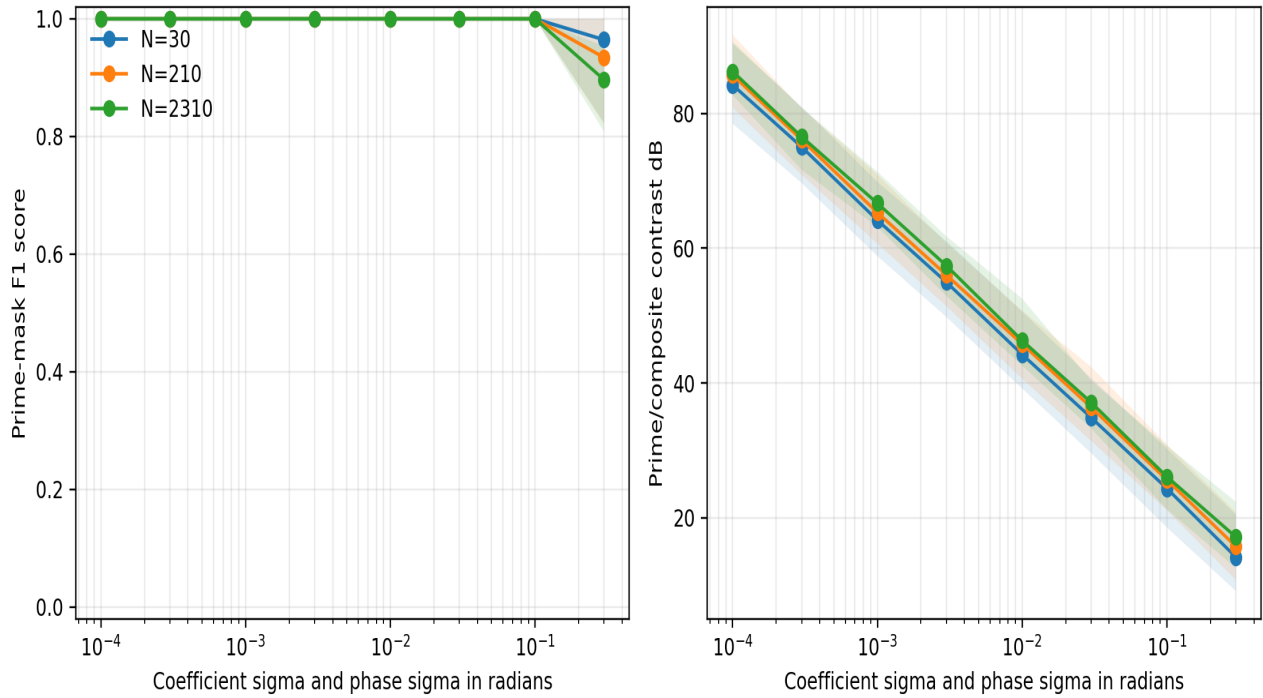


그림 3 탭 계수 및 고정 위상오차에 대한 강건성

세 규모 모두 오차 표준편차 0.1까지 평균 F1은 거의 1을 유지했다. 0.3에서는 N 2310의 평균 F1이 0.896, 평균 대비가 17.16 dB로 떨어졌다. 보수적 최대 시험 통과치는 N 30이 0.03, N 210과 N 2310이 0.1이었다. 이 수치는 본 무차원 모델 안에서만 해석해야 한다.

7 4 지연오차

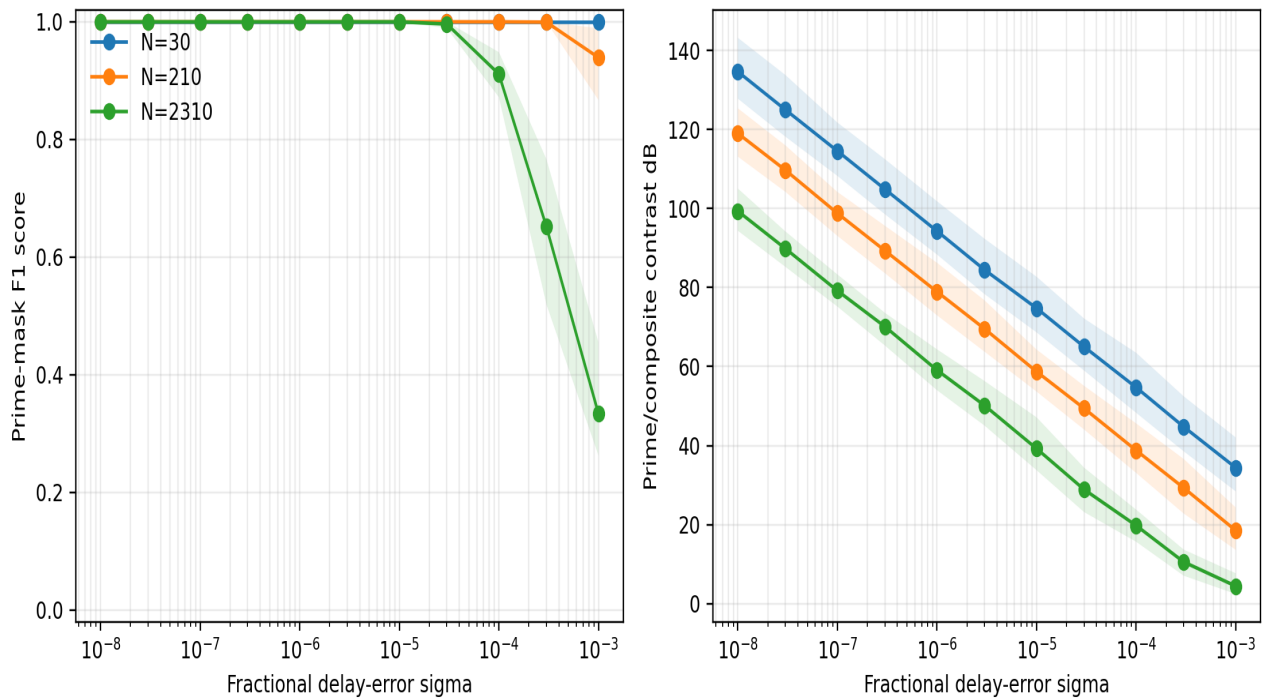


그림 4 지연오차 누적에 대한 강건성

자연오차는 상태공간이 커질수록 빠르게 누적됐다. 보수적 최대 시험 통과치는 N 30에서 1.0×10^{-3} , N 210에서 3.0×10^{-4} , N 2310에서 3.0×10^{-5} 였다. N 2310에서 1.0×10^{-4} 를 적용하면 평균 F1은 0.911, 평균 대비는 19.76 dB로 내려갔다.

7.5 단계별 장부

필터 p	새 합성수 제거	남은 합성수	임시 제거 소수
2	104	59	1
3	34	25	1
5	13	12	1
7	7	5	1
11	4	1	1
13	1	0	1

8 결과 해석

소수 마스크는 개별 선 주소 목록으로만 표현될 필요가 없다. 배수 구조를 주기 전달함수로 소유하면 적은 수의 고수준 동작으로 같은 이산 출력을 기술할 수 있다. 복잡한 최종 표현형을 모두 저장하지 않고 생성 규칙과 현재 residue를 유지한다는 점에서 WRR의 최소계산 직관과 일치한다.

그러나 이것이 기존 광학 최적화보다 우수하다는 증거는 아니다. 이산 푸리에 잔여류 선택기와 tapped-delay-line 및 interferometric filter 선행기술이 존재한다. 현재 확인한 부분은 Prime-Sieve 상태공간과 WRR 장부에 맞춘 정확한 조합, 제어계수 비교, 오류경계 계산이다. 광학적 신규성은 별도 선행기술 조사가 필요하다.

9 실험으로 옮기기 위한 최소 단계

- N 30 파일럿에서 p 2 3 5 필터와 세 보호 소수선만 구현한다
- 탭 계수 위상 균치연 삽입손실 열적 간섭을 측정해 모델 변수로 다시 넣는다
- 소수 마스크와 무작위 대조 마스크를 함께 측정한다
- line power와 Fourier power를 함께 기록하고 실패 결과도 ledger에 남긴다
- N 30에서 20 dB 대비와 F1 0.95를 넘기기 전에는 N 210으로 확장하지 않는다

장윤수 박사에게 다시 문의할 수 있는 시점은 N 30 설계의 자연허용오차, 삽입손실, 필요한 광원과 검출기 범위를 한 장으로 제시할 수 있을 때다. 질문은 장비 사용 요청이 아니라 계산한 경로 길이와 위상 정밀도가 실제 계측 환경에서 가능한지에 한정한다.

10 한계

- 레이저 발진과 comb 생성 동역학을 포함하지 않았다
- 비선형 전파 검출기 대역폭 피드백 전자회로를 포함하지 않았다
- 삽입손실 열적 간섭 편광 의존성과 제작공차를 포함하지 않았다
- 보호선 복원 채널의 오류와 손실을 계산하지 않았다
- 독립 정규오차를 사용해 실제 상관오차와 장기 drift를 반영하지 못했다
- 광학 구현은 소수 분포의 새 정리나 리만가설 증명을 제공하지 않는다

11 주장 등급

주장	등급	근거
잔여류 필터 항등식	Exact	근의 합 항등식
N 이하 소수 마스크 복원	Exact	작은 소인수 존재
30 210 2310 수치 재현	Verified computation	코드와 고정 시드
제어계수 감소	Derived in surrogate	정확한 구조 계수
오류 허용범위	Model conditional	Monte Carlo 모델
실제 광학 구현	Open	장비 실험 없음
공학적 우위	Open	동일 장비 비교 없음

12 결론

이번 계산은 Prime-Sieve optical comb 아이디어를 개별 선 제어 문제에서 주기 필터 합성 문제로 바꾸었다. 산술 층에서는 정확한 구성이 완성됐고 축소 모델에서는 제어 표현의 감소도 확인됐다. 동시에 N 2310에서 지연오차가 먼저 한계를 만든다는 실패점도 얻었다. 다음 우선순위는 N 30 모듈의 물리적 전달함수와 손실 예산이다.

참고문헌

1 Choi W Prime-Sieve State-Space Renormalization and Irreducibility Zenodo 2026 DOI 10.5281/zenodo.21869614

2 Jiang Z et al Line-by-line pulse shaping control for optical arbitrary waveform generation Optics Express 13 10431-10439 2005 DOI 10.1364/OPEX.13.010431

3 Cohen L M et al Silicon photonic microresonator-based high-resolution line-by-line pulse shaping Nature Communications 15 7878 2024 DOI 10.1038/s41467-024-52051-9

4 Hong S et al Versatile parallel signal processing with a scalable silicon photonic chip Nature Communications 16 288 2025 DOI 10.1038/s41467-024-55162-5

5 Ziyadi M et al Tunable radio frequency photonics filter using a comb-based optical tapped delay line Optics Letters 40 3284-3287 2015 DOI 10.1364/OL.40.003284

재현 정보

계산 코드, 전체 시행값, 집계표, 단계별 ledger, 그림 생성 코드와 난수 시드는 별도 재현 패키지에 포함했다. 주요 결과는 Python에서 wrra_modular_comb.py를 실행해 재현할 수 있다.